

# 한국전력공사 상임감사위원회

## 개선 요구

제 목 : [10] ㉠㉡S/S 배전인출 전력구공사 공법 변경 필요

관 계 부 서 : 남부건설본부, 부산울산본부

조 치 부 서 : 남부건설본부

내 용

### 1. 업무 개요

남부건설본부 구조설계부는 경남 ♥㉡★, ◆◆◆역 신규 산업(주택)단지 개발에 따른 안정적인 전력공급능력 확보와 인근 변전소 과부하 해소를 위하여 ‘154kV ㉠㉡S/S 배전인출 전력구공사’ 설계를 시행하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「전력구 공사기준」 및 「전력구공사 원가산정기준」에 따르면 지중 전력시설물 설치공사는 시공성, 공사품질, 환경영향 및 민원예방 등을 종합적으로 검토하여 적절한 공법과 노선을 선정하여야 하며 인·허가 행위가 필요한 경우 적극적인 대관 협의를 통하여 불필요한 예산집행이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

「배전설계기준」에 따르면 발·변전소 인출구 등 케이블 최종 회선수가 9회선 ♡♡♡ 경우로서 도로가 협소하거나 지하매설물이 많아 관로로 분할시공이

곤란한 경우 전력구로 시공하고 케이블 최종 회선수가 9회선 이상으로 현장여건 상 전력구 시공이 곤란하고 관로로 나누어 시공하는 것이 가능한 경우에는 관로 시공이 가능하다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

설계 중인 위 전력구공사는 부산울산본부 전력공급부(이하 ‘배전부서’)에서 남부건설본부로 요청한 문서<sup>1)</sup>를 살펴보면 당초 배전선로의 인출 계획은( Ⅲ●Ⅲ 동, OOS/S 방향) 18회선으로 「배전설계기준」에 따라 전력구로 계획되었다.

이에 따라 변전소 부지 앞 도로 내 우수박스, 오수, 상수, 통신 맨홀이 위치하여 개착식이 불가하여 도로 횡단 구간은 터널식 전력구<sup>2)</sup>(강관 압입 공법)로, 그 외 구간은 개착식 전력구로 계획하였다.

[그림 1] 배전 인출 계획(당초)



1) 부울본(전력)-15645('24. 10. 10.) 「154kV Ⅲ●ⅢS/S 신설에 따른 배전전력구 건설(안) 요청」

2) 하천, 지장물 등으로 개착 적용이 곤란한 구간에 수직구를 개설, 강관 압입 후 본관을 삽입하여 지중 매입하는 공법

그런데 당초 계획인 도로 횡단구간 강관압입 공사 구간은 수직구와 작업장이 도로상에 설치가 필요하고 부지가 협소하며 인근 공장 근접하여 민원 발생 및 허가의 어려움이 예상된다.

또한 개착식 전력구 공사 구간은 ㉠S/S 및 ㉠분기 지반조사 자료에 보면 연약 지반 등으로 별도의 가시설 및 지반보강이 필요하고, 사거리에 지장물들이 횡단하고 있어 시공의 난이도가 우려되며 더욱이 전력구 말단부의 별도 환기구 공간 확보(인도 혹은 도로) 및 허가가 어려울 것으로 예상된다.

하지만 배전선로 인출 방향과 회선 수를 최적화할 경우 터널이나 전력구 공사의 적용 없이 관로로 시공이 가능하므로 시공성 및 경제성을 향상할 수 있다.

이에 감사기간 동안 배전부서에게 부하량 및 인출 방향을 재요청한 결과, ♥ ㉠★S/S 방향(2회선→6회선)과 김해, ㉠동, OOS/S 방향(18회선→14회선)으로 인출 계획이 변경 가능<sup>3)</sup>한 것으로 확인되었다.

따라서 「배전설계기준」에 따라 김해, ㉠동, OOS/S 방향 14회선 시공을 강관압입+전력구에서 관로(분할시공 7공/7공)로 변경 시공 가능할 것으로 판단되며 이럴 경우 공기단축, 시공성 향상, 교통 민원 예방 및 예산절감 효과를 기대할 수 있다.

---

3) 부울본(전력)-9178(25. 6. 16.) 「154kV ㉠S/S 신설에 따른 배전전력구 분기구 변경(안) 요청」

[그림 2] 배전 인출 계획(변경)



#### 관계부서 의견

남부건설본부 업무담당자는 설계중인 위 공사의 강관압입+전력구에서 관로로 공법을 변경하는데 동의하였으며, 배전부서와 협의하여 업무를 진행하겠다고 답변하였다.

#### 조치할 사항

남부건설본부장은 부산울산본부장과 협의하여 위 공사의 공법을 변경 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

**<조치요구사항 요약>**

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치                    | 신분상조치 | 관계부서             | 조치부서   |
|------|-------|--------------------------|-------|------------------|--------|
| 10   | 개 선 1 | 예산절감<br>[3,890,000,000원] | -     | 남부건설본부<br>부산울산본부 | 남부건설본부 |

※ 재정상 조치금액 산출 내역

| 구 분        | 당초(강관압입+전력구)         | 변경(관로)               | 절감액                  |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 공 사 비(원)   | 5,209,000,000        | 1,319,000,000        | 3,890,000,000        |
| <b>합 계</b> | <b>5,209,000,000</b> | <b>1,319,000,000</b> | <b>3,890,000,000</b> |

\* 2025년 건설분야 예산기준단가 반영